

Метод конечных разностей

Математический анализ

1. Конечная разность — дискретная производная

Метод конечных разностей — дискретный аналог дифференциального и интегрального исчисления, где производную заменяет конечная разность, а интеграл — суммирование.

Определение 1.1. Для функции дискретного аргумента $f(x)$ (или последовательности $a_k = f(k)$, $x = 1, 2, \dots$) (правой) конечной разностью называют

$$\Delta f(x) = f(x+1) - f(x).$$

Это аналог производной $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ при шаге $h = 1$.

Пример 1.2. $\Delta 1 = 0$; $\Delta x = (x+1) - x = 1$; $\Delta x^2 = (x+1)^2 - x^2 = 2x + 1$.

Свойство 1.3 (свойства оператора Δ).

- 1) $\Delta(cf) = c\Delta f$, $c \in \mathbb{R}$;
- 2) $\Delta(f+g) = \Delta f + \Delta g$;
- 3) $\Delta(f \cdot g) = \Delta f(x) \cdot g(x) + \Delta g(x) \cdot f(x+1)$ (дискретное правило Лейбница).

2. Факториальные степени

Степенная функция x^m неудобна тем, что $\Delta x^m \neq mx^{m-1}$. Её роль в дискретном анализе играют факториальные степени.

Определение 2.1. Для $m \in \mathbb{N}$ убывающая факториальная степень

$$x^{\overline{m}} = \underbrace{x(x-1)(x-2) \cdots (x-m+1)}_{m \text{ множителей}}, \quad x^{\overline{0}} = 1.$$

Для $m \in \mathbb{N}$ отрицательная факториальная степень $x^{-\overline{m}} = \frac{1}{(x+1)(x+2) \cdots (x+m)}$.

Теорема 2.2. Для любого целого m справедливо $\Delta(x^{\overline{m}}) = mx^{\overline{m-1}}$ — точный аналог $(x^m)' = mx^{m-1}$.

Доказательство. Для $m \in \mathbb{N}$:

$$\Delta x^{\overline{m}} = (x+1)x(x-1) \cdots (x-m+2) - x(x-1) \cdots (x-m+1) = x^{\overline{m-1}}[(x+1) - (x-m+1)] = mx^{\overline{m-1}}.$$

Случай $m \leq 0$ проверяется аналогично прямой подстановкой. $\square$

3. Неопределённая сумма и дискретная формула Ньютона–Лейбница

Определение 3.1. Неопределённой суммой (дискретной первообразной) называют оператор Σ , обратный к Δ :

$$\sum f(x) \delta x = g(x) + C \iff \Delta g(x) = f(x)$$

(обозначение Д. Кнута). Аналогично $\sum x^{\overline{m}} \delta x = \frac{x^{\overline{m+1}}}{m+1} + C$ для $m \neq -1$.

Теорема 3.2 (дискретная формула Ньютона–Лейбница). Для целых $a \leq b$

$$\sum_{x=a}^{b-1} \Delta f(x) = f(x) \Big|_a^b = f(b) - f(a).$$

Эквивалентно (определённая сумма Кнута): $\sum_{x=a}^{b-1} f(x) = \sum f(x) \delta x \Big|_a^b$.

Доказательство. Сумма телескопическая:

$$\sum_{x=a}^{b-1} (f(x+1) - f(x)) = (f(a+1) - f(a)) + \dots + (f(b) - f(b-1)) = f(b) - f(a).$$

□

3.1. Таблица дискретных первообразных

$$\begin{aligned} \Delta(x^m) &= m x^{m-1} & \sum x^m \delta x &= \frac{x^{m+1}}{m+1} + C \quad (m \neq -1) \\ \Delta(2^x) &= 2^x & \sum 2^x \delta x &= 2^x + C \\ \Delta(c^x) &= c^x(c-1) & \sum c^x \delta x &= \frac{c^x}{c-1} + C \quad (c \neq 1) \\ \Delta(H_n) &= \frac{1}{n+1} & \sum \frac{1}{n+1} \delta n &= H_n + C \\ \Delta(F_n) &= F_{n-1} & \sum F_n \delta n &= F_{n+1} + C \end{aligned}$$

(здесь H_n — гармонические числа, F_n — числа Фибоначчи; роль $\sum c^x$ — точный аналог $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$).

Пример 3.3. $\sum_{x=1}^{10} \frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \sum_1^{11} x^{-3} \delta x = \frac{x^{-2}}{-2} \Big|_1^{11} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{11 \cdot 12} \right) = \frac{65}{264}.$

4. Суммирование многочленов

Многочлен раскладывают по факториальным степеням и суммируют почленно. Коэффициенты разложения дают *дискретная формула Тейлора* и *таблица конечных разностей*.

Теорема 4.1 (дискретная формула Тейлора). Для многочлена P_m

$$P_m(n) = \sum_{k=0}^m \frac{\Delta^k P_m(0)}{k!} n^{\underline{k}},$$

где $\Delta^0 f = f$, а Δ^k — k -кратная разность (аналог формулы Маклорена с заменой $f^{(k)} \rightarrow \Delta^k$, $n^k \rightarrow n^{\underline{k}}$).

Пример 4.2 (сумма квадратов). Для $f(n) = n^2$ таблица разностей в нуле даёт $\Delta^0 f(0) = 0$, $\Delta f(0) = 1$, $\Delta^2 f(0) = 2$, поэтому $n^2 = n^{\underline{1}} + n^{\underline{2}}$. Тогда

$$\sum_{n=a}^{b-1} n^2 = \sum_a^b (n^{\underline{1}} + n^{\underline{2}}) = \left(\frac{n^{\underline{2}}}{2} + \frac{n^{\underline{3}}}{3} \right) \Big|_a^b.$$

Пример 4.3 (сумма кубов). $n^3 = n^{\underline{1}} + 3n^{\underline{2}} + n^{\underline{3}}$ (из таблицы разностей: $\Delta^k n^3(0)$ равны 0, 1, 6, 6). Поэтому

$$\sum_{n=1}^N n^3 = \left(\frac{n^{\underline{2}}}{2} + n^{\underline{3}} + \frac{n^{\underline{4}}}{4} \right) \Big|_1^{N+1} = \frac{(N+1)^2 N^2}{4} = \left(\frac{N(N+1)}{2} \right)^2.$$

5. Суммирование по частям (формула Абеля)

Теорема 5.1 (суммирование по частям).

$$\sum u(x) \Delta v(x) = u(x)v(x) - \sum \Delta u(x) \cdot v(x+1),$$

или в определённой форме $\sum_{x=a}^{b-1} u(x) \Delta v(x) = u(x)v(x) \Big|_a^b - \sum_{x=a}^{b-1} \Delta u(x) v(x+1)$.

Пример 5.2. $\sum_{x=2}^N 2^x x(x-1)$. Берём $u = x^2$, $\Delta v = 2^x$ (т.е. $v = 2^x$):

$$\sum_2^{N+1} x^2 \Delta(2^x) = x^2 2^x \Big|_2^{N+1} - \sum_2^{N+1} 2x^1 2^{x+1},$$

и повторное применение формулы доводит сумму до замкнутого вида — дискретный аналог $\int x^2 e^x dx$ двукратным интегрированием по частям.